无人机集群作战建模与仿真研究综述

邹立岩[1,2]，张明智[2]，柏俊汝[1,2]，武 剑[3]
（1. 国防大学研究生院，北京 100091；2. 国防大学联合作战学院，北京 100091；
3. 中国人民解放军66133部队，北京 100043）

摘 要：无人机集群作战被公认为是未来智能化战争的典型作战样式，采用建模与仿真技术推动无人机集群作战概念的创新和发展是一种具有探索性和前瞻性的重要科学研究方法。对无人机集群作战建模仿真研究涉及的方向和内容进行归纳梳理和总结，以便于进一步指导无人机集群作战建模仿真活动的开展。从无人机集群作战建模框架、作战效能分析、自主控制方法、仿真平台开发四个方面，分别对国外和国内的研究现状进行了综述。从框架结构、体系对抗、个体行为刻画、异构集群作战协同、群体智能特性五个方面对当前无人机集群作战建模仿真面临的挑战进行了思考。对于从多角度了解无人机集群作战建模仿真研究现状具有重要参考价值，为更好地把握未来需要重点关注的研究方向提供启示。

关键词：无人机集群；作战建模；体系对抗；群体智能；自主控制
中图分类号：TP391.9 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-1300(2021)03-0098-11
DOI：10.16358/j.issn.1009-1300.2021.1.141

A Survey of Modeling and Simulation of UAS Swarm Operation

Zou Liyan[1,2], Zhang Mingzhi[2], Bai Junru[1,2], Wu Jian[3]
(1. Graduate School, National Defense University, Beijing 100091, China;
2. College of Joint Operations, National Defense University, Beijing 100091, China;
3. Unit 66133 of PLA, Beijing 100043, China)

Abstract: The unmanned aircraft systems (UAS) swarm operation is recognized as a typical operation mode of future intelligent warfare. Using modeling and simulation technology to promote the innovation and development of UAS swarm operation concept is an exploratory and prospective significant scientific research method. In order to guide the development of UAS swarm operation modeling and simulation research, the directions and contents of it are summarized. The research status of UAS swarm operation in domestic and foreign is surveyed from four aspects: modeling framework, operational effectiveness analysis, autonomous control method and development of simulation platform. The current challenges of UAS swarm operation

收稿日期：2021-01-05；**修回日期：**2021-02-15
基金项目：装备预先研究基金（41401030303）
通讯作者：邹立岩，博士研究生，主要研究方向为体系建模与仿真、智能无人机集群作战建模与仿真。
引用格式：邹立岩，张明智，柏俊汝，等. 无人机集群作战建模与仿真研究综述[J]. 战术导弹技术，2021，(3)：98-108.（Zou Liyan，Zhang Mingzhi，Bai Junru，et al. A Survey of Modeling and Simulation of UAS Swarm Operation[J]. Tactical Missile Technology，2021，(3)：98-108.）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

modeling and simulation are discussed from five aspects: frame structure, SoS (system of systems) confrontation, individual behavior characterization, heterogeneous swarm operation cooperation, and swarm intelligence characteristics. The above work has significant reference value for understanding the research status of modeling and simulation of UAS swarm operation from multiple perspectives, and provides enlightenments for better grasping the research directions which needs to be paid attention to in the future.

Key words: UAS swarm; operation modeling; SoS confrontation; swarm intelligence; autonomous control

1　引　言

无人机集群作战是指由一定数量的无人机系统（Unmanned Aircraft Systems，UAS）组成集群来遂行特定的作战任务[1]。无人机集群作战依靠去中心化、分布式的组织方式，形成单一作战平台所不具有的独特作战优势，如经济优势、数量优势、协同与情报优势、速度优势等，被认为是未来智能化战争最具潜力的作战样式之一[2]。

特别是2010年以来，美军相继开展了一系列无人机集群作战的演示验证项目，使其成为军事理论研究热点。但由于无人机集群作战概念尚处于不断探索阶段，因而采用建模仿真方法对无人机集群作战的有关问题开展预先研究，可以为这一新型作战样式的发展和运用提供理论支撑，具有重要现实意义。为了更好地开展无人机集群作战建模仿真活动，把握未来需要重点关注的研究方向，本文对当前研究现状进行了综述，分别从无人机集群作战的建模框架、效能分析、自主控制方法、仿真平台开发等四个方面，对国内外研究现状进行了针对性的归纳和梳理。最后，对当前无人机集群作战建模仿真面临的挑战进行了分析。

2　无人机集群作战建模框架研究

2.1　国外研究现状

国外尚没有形成用于指导无人机集群作战建模仿真活动的成熟框架。但从总体上看，采用分层思想是有关框架研究的共同特点。美国空军研究实验室的Chandler等提出利用多无人机编队的分层控制框架来解决编队控制的复杂问题。其在最顶层采用市场竞拍机制解决任务分配问题，中间层用于解决不同任务子编队的协调问题，底层为任务执行层和航迹优化层[3-4]。该框架能够完成的具体任务包括协同搜索、协同分类、协同攻击和协同打击效果评估。DARPA开展了自主编队混合主动控制（Mixed Initiative Control of Automa-teams，MICA）项目，目的是为分布式半自主作战力量的多层次规划、控制和评估等内容开发相应的算法、软件和建模仿真能力[5-6]。MICA项目同样提出层次控制结构，强调在每一个层次都采用技术方法来缓解战场中的不确定性。MICA顶层是编队生成与任务分配层，用于形成能够执行特定目标任务的子编队；中间层是编队动态与战术层，用于生成各个实体平台的行动顺序，能够最有效地利用编队资源完成所分配的任务；最底层是协同路径规划层，用于控制无人机编队的实时路径规划和行动。美国海军研究生院的Giles采用自顶向下的建模思想，提出一种基于任务分类的无人机集群作战条令和设计集成框架[7]。包括五个层次：一是集群任务，用于描述无人机集群的总体任务和目的；二是集群战术，对执行特定任务的Agent之间的关系进行有序安排；三是集群执行，用于描述集群Agent的机动和行为；四是集群算法，用于描述集群行动的程序化机制；五是集群数据，是指运行集群算法所需的数据，包括位置、航向、速度、经纬度、健康状况和当前状态等。该框架提供了一种层次化、模块化的建模方法，使用有限状态机（Finite State Machine，FSM）来控制集群的战术选择，并结合分布式控制结构，从而将作战条令作为设计要素与无人机集群的建模相结合。

2.2　国内研究现状

国内在无人机集群作战建模框架研究方面还

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

没有形成较为完整的论述，且大部分研究仅是涉及这一领域而非专题研究。朱创创等以MAS（Multi-Agent System）理论为基础，构建了自顶向下和自底向上相结合的航空集群体系结构理论模型，将集群系统分为系统层、任务层和自组织层，分别设计了任务决策Agent、任务管理Agent和任务执行Agent来实现三个层次的功能，并以航空集群反隐身任务为实例进行分析，表明该体系结构能够适应复杂多变的战争环境[8]。张睿文等针对复杂任务场景无人机集群自组织侦察的多Agent建模仿真问题，设计了包含自顶向下的任务逻辑层、任务规划层、系统控制层、系统功能层和任务协调层的多Agent复合行为机制[9]。吴雪松等分析和设计了无人机集群作战指挥控制智能系统的组成结构、信息关系和使用流程，提出交互信息分级的概念和高效处理交互信息的策略[10]。杨晨等对多无人机协同任务规划系统的体系架构、指挥控制方式和涉及的关键技术进行了总结，提出未来的发展趋势[11]。罗德林等认为集群对抗属于复杂系统，采用图论等传统方法难以用于大规模集群对抗问题求解，进一步提出无人机集群对抗建模研究的总体框架，构建了具有层次结构的无人机集群对抗指挥控制系统[12]。最底层由多个具有不同任务的子无人机群组组成，每架无人机被视为具有认知属性和自适应行为能力的智能体。通过底层的个体和环境的交互在系统上层激发出特定的性质和系统动态特性，表现出对抗双方的损伤情况和总体态势。而后，再由上层的全局指挥层和局部指挥层，向底层下达作战指令和作战步骤。

3 无人机集群作战效能分析研究

3.1 国外研究现状

一是采用仿真试验方法对无人机集群作战效能进行分析。这些研究一般在仿真环境中同时部署多架无人机，形成无人机编队，但研究的重点并非多架无人机之间的协同问题，更多的是分析这些无人机的性能参数对作战效能产生何种影响。美国海军研究生院利用MANA（Map Aware Non-uniform Automata）仿真平台开展了多项与UAVs（Unmanned Aerial Vehicles）有关的作战效能评估研究。如Raffetto对ISR（Intelligence，Surveillance，Reconnaissance）UAVs的作战效能进行了量化分析，以解决海军陆战队新型UAVs的采办需求生成问题[13]。McMindes对UAVs生存性的影响因素进行了探索性分析[14]。Gill对多NUCAS（Navy Unmanned Combat Air System）的作战性能进行了预先试验分析，为NUCAS的研发提供了参考依据[15]。此外，2012年美国海军研究生院的Crane团队采用蒙特卡洛分析方法对导弹驱逐舰防御无人机集群攻击问题进行了研究，500次仿真结果表明每8架无人机参与攻击时，平均4架无人机能够实现突防。该研究还根据仿真结果提出了相应的导弹驱逐舰防御无人机集群改进方案[16]。

二是采用数学方法对无人机集群作战进行解析建模。此类研究主要是利用数学方法来规范无人机集群作战的状态转移过程。如美国海军研究生院的Kress、Papadopoulos、Gaertner等人在各自的研究中，利用概率方法从集群视角出发，对无人机集群作战过程中的状态转移进行建模，构建了包含多种作战参数的连续时间马尔可夫链（Continuous Time Markov Chain，CTMC）模型。Kress利用马尔可夫模型分析了同构无人机集群在敌对环境下对同质目标的协同捕获效率和协同打击效果[17]。Papadopoulos则在Kress的基础上，将马尔可夫模型扩展到异构无人机集群和异质目标，对无人机集群的作战效能进行了多维度分析[18]。Gaertner将基于MASON仿真平台的试验分析方法与基于马尔可夫作战分析的数学方法相结合，来分析无人机集群对集群的战术问题[19]。

3.2 国内研究现状

国内有关无人机集群作战效能分析建模的研究呈现零散、多样的特点，且大多采用静态方法。曹文静对现有多无人机协同体系结构进行了总结，包括：基于地面控制站的协同体系结构、基于中心点的体系结构、基于多Agent的协同体系结构和集散式协同体系结构[20]。建立了基于Petri网的多无人机协同工作流模型，并以协同时间和协同数据量为关键指标，构建协同性能评价指标。通过对各种协同体系结构性能的理论分析和仿真比较，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

得出基于工作流的协同体系结构具有更好的效能。王宏等通过分析无人机集群空中对抗的攻防策略及其毁伤概率，建立了无人机集群作战的完全信息博弈模型，并采用粒子群算法求解和分析了混合纳什均衡在无人机集群作战中的具体含义[21]。高杨等针对无人机集群分布式协同方法没有考虑对抗环境的态势信息不确定性的问题，建立了基于态势感知一致性的无人机集群分布式协同方法及其量化分析指标[22]。文献［23］利用复杂网络理论，建立了静态的异构无人机集群体系结构模型，提出基于信息熵的多无人机协同战斗力评估模型。陈士涛等建立了电子侦察无人机与反辐射无人机组成的异构无人机集群作战的OODA（Observe，Orient，Decide，Act）循环模型及其作战网络模型[24]。利用信息熵度量作战过程的不确定性，提出基于OODA环和作战网络模型的异构无人机集群作战能力评估方法。姜禹呈等利用复杂网络理论，根据协同OODA原理构建了更能体现协同要求的有人机无人机协同作战随机网络拓扑模型，通过抽象网络模型特征参数实现对集群网络结构的评估，并在此基础上进行了协同效果评估和仿真试验[25-26]。李坎通过建立单架无人机作战效能评估指标体系，结合效能因子得出携带不同任务载荷无人机群的协同作战效能计算模型，给出了基于启发式整数规划的模型求解方法[27]。张阳等采用定性与定量相结合的分析方法，建立了电子战无人机集群的OODA作战环平均时间模型，给出一种无人机集群OODA作战环的度量方法[28]。柳强等通过建立“蜂群”涌现性度量模型，从反制无人机“蜂群”协同飞行角度，分析了无人机“蜂群”蜂拥涌现行为抑制机理，建立了干扰条件下蜂拥控制的失效判别模型[29]。罗德林等建立了基于多Agent系统的大规模无人机集群对抗决策系统，将每个无人机视为独立的Agent，设计了相应的行为集和行为决策方法，并对大规模无人机集群对抗的涌现效果进行仿真，表明了将多Agent系统用于研究无人机集群对抗决策的有效性[30]。熊飞等针对无人机集群在复杂战场环境下执行侦察任务的特点，对关键因素进行建模研究，从均衡侦察收益和代价两个角度对侦察任务的持续性问题提供了智能决策分析模型[31]。

4　无人机集群作战自主控制方法研究

4.1　国外研究现状

一是基于行为规则的无人机集群自组织方法。该类方法主要是受到无人机集群与生物集群相似性的启发[32]，进一步抽象无人机集群的自组织行为规则。典型代表是Reynolds等提出的著名类鸟群模型，即Boids模型，该模型中的“类鸟”能感知到其邻居行为并据此作出反应，在遵循分离性（Seperation）、凝聚性（Cohesion）和对齐性（Alignment）三条基本规则的前提下，整个类鸟群将展现如同自然界鸟群一般的一致性群体行为[33]。将上述方法用于无人机集群建模，一般需要事先对无人机个体的行为能力和行为规则作出适当的简化、抽象和假设。值得注意的是，在早期的基于Agent的建模仿真平台中，驱动Agent模型运行的局部感知和交互机制，就是受到类鸟群模型的启发扩展而来[34]，这一思想在后来出现的许多基于Agent的仿真平台如MANA、WISDOM Ⅱ中都广泛使用，可以用于无人机集群涌现行为的机理研究[35]。Gaudiano等采用去中心化的指挥控制策略，通过预先设定无人机的感知能力和行为规则，在网格状地图上实现了无人机集群分布式搜索的自组织可视化建模，该方法还可用于研究无人机集群的移动目标跟踪、目标攻击和打击效果评估等[36]。Lua等设计了无人机集群对战场环境中的目标进行多点同步攻击的分布式自组织模型，展现了无人机集群的群体智能，仿真结果表明该模型具有高效性、鲁棒性和扩展性[37]。Allison等为解决无人机集群在动态环境下的适应性问题，采用混合式的去中心化策略，利用概率有限状态机（Probabilistic Finite State Machine，PFSM）设计了个体无人机在宏观层面进行自主行为决策的概率状态转移模型[38]。同时，该模型还解决了无人机集群中辅助子集群（Assist Subswarm）的形成问题，并以无人机集群搜索任务中的个体无人机请求通信中继为例开展仿真试验，证明了基于PFSM的自主行为决策模型的有效性，提高了无人

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

机集群的智能性。

二是基于进化计算的无人机集群自主控制方法。该类方法主要利用信息素算法、粒子群算法、遗传算法等具有启发性的算法，对无人机集群的自主控制行为进行建模。在美国海军航空系统司令部资助下，Sauter等提出了基于分布式数字信息素的集群控制方法[39]。该方法将多种数字信息素地图分层叠加，由集群中的无人机个体维护各自的数字信息素地图，用于个体行为决策的协同管理。同时，该方法将基于数字信息素的路径规划算法与无人装备的自主目标探测与认知（Automated Target Detection and Recognition，ATR）算法相结合，实现了无人机集群与无人车集群之间的协同侦察、监视和目标采集（Reconnaissance，Surveillance，Target Acquisition，RSTA）控制。美国海军研究生院的Frantz对粒子群算法用于无人机集群搜索建模进行了探讨，该方法并不是将PSO算法用于求解优化问题，而是将每一个虚拟粒子视为一架无人机，粒子的运动等同于无人机的运动[40]。通过仿真试验，Frantz认为将该方法应用于无人机集群建模存在一定局限，因为真实无人机从节省燃料角度考虑，很难像粒子一样经常改变速度，但PSO算法的优化思想值得借鉴，未来经过改进有潜力应用于三维空间的无人机集群建模仿真。美国辛辛那提大学的Ernest等提出基于遗传模糊树（Genetic Fuzzy Trees，GFTs）的增强型战术处理学习算法（Learning Enhanced Tactical Handling Algorithm，LETHA），可将其用于多架战斗无人机（Unmanned Combat Aerial Vehicles，UCAVs）的自主协同决策建模[41-42]。该方法采用树型结构来构建级联的模糊推理系统（Fuzzy Inference Systems，FISs），利用遗传算法对FISs进行同步训练和优化。由于LETHA算法采用了树型结构，使得遗传算法的探索空间大大减少，具有较高的性能和效率，能够构建具有一定深度、适应不确定性和战场变化的决策控制器。仿真试验表明，训练后的决策算法具有良好的泛化性能，能够适应多种任务或新的作战场景。

4.2 国内研究现状

一是在分布式自组织方法方面。通常在自主控制问题的求解过程中利用一些分布式的自组织算法，如基于各种生物或粒子的集群算法等。段海滨团队基于生物集群原理，在无人机集群自主控制研究方面取得较为丰硕的研究成果。该团队遵循“建模-理论-方法-仿真-集成-试飞”的研究思路，对生物群体特性进行分析并建立群体智能模型，给出无人机集群自主控制的生物群体智能映射机理，提出了基于群体智能的无人机集群自主编队、任务分配、目标跟踪、动态资源分配等算法，并进行了飞行验证[43]。梁晓龙等对基于规则的大规模无人机集群编队自组织有关的多种方法开展了综合性研究，并通过仿真或试验的方法验证了算法的有效性[44-47]。陈岩系统地研究了蚁群优化（Ant Colony Optimization，ACO）理论在无人机战术控制中的一系列重要应用，其中通过分析蚁群自组织搜捕行为，设计了与无人机作战行为特性相适应的分布式搜捕蚁群算法（Distributed Raid-Pattern Ant Colony Algorithm，DRPACA），提高了无人机对未来不确定战场环境的自主作战能力[48]。苏菲在异质多种群蚁群算法的框架下，提出了协进化多种群蚁群算法，并以分布式体系结构下的多无人作战飞机的协同航迹规划为例，验证了算法的有效性[49]。张阳等人从体系对抗角度，研究了无人机集群网电攻击行动中协同目标分配的方法，基于协同目标分配规则重点构建了协同目标分配的数学模型，分别采用混合离散粒子群（Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization，HDPSO）算法和合同网协议（Contract Net Protocol，CNP）算法对数学模型进行求解[50]。

二是在综合性自主控制方法方面。通常从作战角度，将无人机集群的协同过程划分为一系列特定子问题进行建模，并综合采用多种方法对子问题进行求解。沈林成团队是国内较早开展无人机集群自主控制的研究团队，认为无人机集群自主控制方法可以分为自顶向下的分层递阶方法和自下而上的分布式自组织方法[51]。前者强调利用集中式的规划算法对多无人机自主协同控制问题进行求解，后者强调利用个体对环境的动态反应和行为规则进行协调。对于分层递阶的自主控制方法，该团队按照OODA作战过程进行阶段划分，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

较为系统地研究了每一个阶段中多无人机自主控制的理论与方法，如目标状态估计、协同任务分配、协同航迹规划、协同编队轨迹优化等，并研究了多无人机自主协同控制的典型应用等内容。黄长强等重点从多无人机协同控制角度，遵循感知、评价、决策的认知过程，研究了多无人机协同静止目标搜索决策、运动目标搜索决策、突防目标搜索决策、目标融合跟踪算法、多目标分配、有人机-无人机协同战术决策以及协同攻击技术等内容[52]。此外，还有其他大量学者对无人机集群自主控制方法开展了研究。如王玥总结了微小型无人飞行器（Micro Aerial Vehicle，MAV）协同控制中常用的优化方法，并重点研究了有关的规划方法和评价方法[53]。符小卫等通过建立威胁联网数学模型，设计了威胁联网下的无人机突防航迹在线规划方法、多无人机协同攻击联网目标方法、多无人机协同欺骗干扰控制方法，提出了较为系统的威胁联网下多无人机控制方案[54]。张耀中和闫实等，结合人工智能发展趋势，探索采用基于深度强化学习的方法，分别研究了无人机集群追击任务和多机协同传感器管理的模型构建问题[55-56]。

5　无人机集群作战仿真平台开发研究

5.1　国外研究现状

由于战争模拟的复杂性，基于仿真平台开展无人机集群的协同作战建模研究是一种主流方法。从目前国外研究情况来看，这些研究的侧重点是利用现有或专门开发的仿真平台，来研究多架无人机之间的协同、规划、战术等问题。从现有文献来看，美国乔治梅森大学开发的通用仿真平台MASON的使用频率较高。如中佛罗里达大学和乔治梅森大学的研究人员开展了一个DARPA联合项目，在MASON仿真环境中验证了通过进化计算实现MAV集群行为学习的可行性[57]。乔治梅森大学的Luke等在MASON仿真环境中实现了无人机集群协同目标观察的可调分散度K-means算法和爬山算法（Hill-Climbing Algorithms），并比较了两种算法的优劣[58]。还有一些学者或研究单位开发了专用的仿真平台。如美国空军技术学院开发了SWARMFARE仿真平台用于无人机集群的自组织研究，Nowak等在该平台上开展了无人机集群搜索和毁伤的协同优化方法研究[59]。Kate等开发了MAV集群仿真框架Simbeeotic，相比Swarm和MASON等通用仿真系统，Simbeeotic具有更高的建模粒度，可以对集群的行动、感知和通信等关键要素进行多分辨率建模[60]。Lua等为研究无人机集群协同作战问题，开发了专用的作战仿真平台swarm. java[37]。DARPA开展的进攻性蜂群使能战术（OFFensive Swarm-Enabled Tactics，OFFSET）项目，提出利用游戏化的仿真环境，采用虚拟试验与物理测试相结合的方式，验证超过100种蜂群战术[61]。该项目承包商之一诺格公司承担的开放式仿真试验平台Swarmtex已于2018年上线。

5.2　国内研究现状

刘立辉等提出一种可用于无人机集群系统的仿真平台设计方案，该平台集成多种与无人机集群作战有关的仿真模型[62]，包括：与无人机个体平台相关的运动、传感器、武器等模型，与群体相关的自组织网络、避碰规则等模型，与虚拟运行环境相关的各类环境模型，与任务模拟和效能评估相关的任务想定模型和效能评估模型。该设计方案一方面可用于真实无人机集群系统的能力验证，另一方面也可为无人机集群作战建模与仿真系统的架构设计提供参考。乔体洲等提出一种基于HLA（High Level Architecture）的并行仿真架构，通过真实的无人机气动力学和飞行控制仿真，将不确定性因素和威胁因素考虑在内，解决了无人机编队协同任务规划算法的真实有效性问题[63]。周昊等利用多Agent技术搭建了无人机协同作战算法仿真平台，通过先确立模拟过程中无人机所参照的抽象模型和协同框架，在此基础之上进一步设计并实现了一种将算法、内核和显示完全分离可扩展的仿真平台UAVSim，以模拟无人机集群从任务分配到路径规划的协同全过程[64]。

6　面临的挑战

虽然国内外学者对无人机集群作战建模与仿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

真进行了大量研究，但是在以下五个方面仍然存在较大挑战。

一是无人机集群作战建模仿真的框架结构有待进一步厘清。目前，国内外对于无人机集群作战建模仿真的框架结构，还没有形成较为成熟和广泛的认识。由于无人机集群作战被公认为未来最具潜力的作战样式，没有现实装备服役，许多学者出于武器装备研发的目的，采用建模仿真的方法对无人机集群协同算法进行开发和测试，如任务分配算法、航迹规划算法、编队控制算法等。实际上，这些算法属于工程级的建模仿真，与分析论证仿真系统所使用的使命任务级（体系级）建模仿真仍存在一定区别，前者需要具有很高的建模粒度，甚至可以用于装备在回路的测试，而后者则需要对无人机集群的作战行为进行合理的抽象表述，主要用于作战方案、作战效能、集群战术的分析等，两者属于不同层面的研究范畴[65]。此外，随着人工智能技术的进步和先进作战概念的提出，使得无人机集群作战在概念、构想和应用场景等方面也在不断地发展，尚没有形成较为成熟的认识。上述原因导致目前在关于无人机集群作建模仿真的研究中，基于技术视角的研究较多而基于作战视角的研究较少，许多研究没有对技术和作战这两个层面的关系进行清晰的描述和区分。因此，探索建立一种以无人机集群技术（物理域）建模为底层基础，以无人机集群作战问题建模为高层应用，两者相互分离又有机融合的建模仿真框架，有利于无人机集群作战概念的创新。

二是无人机集群作战建模仿真的体系对抗研究有待进一步加强。目前，国内外开展的无人机集群作战建模仿真活动，总体上呈现重视技术细节实现，轻视宏观作战问题研究的特点。主要体现在：（1）大部分研究集中在从装备层面开展无人机集群自主控制算法的建模仿真研究，大多针对某一局部的具体任务算法进行技术验证，却少有成果将这些具体任务综合集成为一个有机的完整作战过程。（2）只有少量研究采用数学方法或复杂网络理论对无人机集群内部体系结构开展静态的作战效能建模分析，同时这些方法难以充分体现无人机集群作战的动态特征。（3）还有少量研究对无人机集群作战行为的涌现现象进行了仿真，但无人机集群行为过于抽象和简化，无法反映真实无人机集群作战应有的对抗性和复杂性。（4）现有研究没有将无人机集群作为整体纳入作战体系进行考虑，缺少无人机集群作战体系模型的设计和构建，无法体现信息化乃至智能化战争的体系对抗特点。因此，无人机集群作战建模仿真需要加强在体系对抗背景下开展作战问题（如集群战术等）的建模仿真研究，以此来牵引无人机集群作战样式的发展。

三是无人机集群作战建模仿真的个体行为能力刻画过于简化。由于“集群”概念最初来自于对生物界集群行为的观察，其定义强调简单的个体行为规则，以及智能行为的涌现。但是，随着人工智能技术的进步，认为无人机个体仅能遵循简单的行为规则，并不能真正体现无人机集群作战的特点。从无人机集群的发展趋势来看，具备不同任务能力的无人机个体组成的异构无人机集群将成为重要发展趋势，而且未来面临的任务环境也将充满不确定性，无人机个体本身就应当具有较强的行为能力和较高的智能水平。国内外研究在构建分布式无人机集群模型时，大多参照生物集群的特点，无人机个体行为能力刻画单一，大多局限于无人机的空间运动，导致大量研究集中于集群编队队形的飞行控制建模。因此，需采用标准化的建模方法，如美国国防部体系架构（Department of Defense Architecture Framework，DoDAF）等，进一步丰富对无人机个体的复杂作战行为能力（如基于态势感知的战术机动、侦察搜索、武器攻击等行为）的详细描述，以体现无人机集群作战的多样化特点。

四是异构无人机集群作战的协同行为建模仿真研究不足。目前，在已有无人机集群作战协同行为的建模研究中，大多只针对单一类型的无人机集群执行单一类型的作战任务，如侦察无人机集群执行协同侦察、搜索任务，电子干扰无人机集群执行协同压制干扰任务，火力打击无人机集群执行协同对地攻击任务等。然而，无人机集群作战作为未来智能化战争中一种重要的作战样式，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对其自主性的要求大大提高，不仅需要无人机集群能够完成单一的作战任务，还很有可能需要由不同功能类型的无人机组成异构集群，由各类型无人机根据自身的行为能力执行单一任务，再通过各类型无人机之间的任务衔接完成整体的作战任务。如在一个作战任务中，首先由侦察无人机完成目标的发现和确认，并将目标信息在集群内共享，而后由干扰无人机对目标实施电子干扰，配合火力打击无人机实施攻击，最后再由侦察无人机进行毁伤评估。整个过程当中，需要所有类型的无人机自主协同地完成相互配合。然而，在现有研究中，诸如此类的异构无人机集群执行综合性的复杂不确定性作战任务场景的建模仿真研究尚不多见，在未来的研究中有待进一步充实。

五是无人机集群作战建模仿真的群体智能特性体现不够充分。智能化是目前国内外无人机集群作战研究的关注重点，如何在建模仿真中充分体现无人机集群作战的智能特性成为亟待解决的问题。一般而言，可以将无人机集群中的个体抽象为具有智能特性的Agent，则无人机集群的智能问题转换为Agent集群的智能问题。首先，在现有的集群行为建模研究中，大多是采用基于Agent的建模仿真方法，该方法通常假定一个Agent只能通过获取临近Agent的状态信息来调整自身行为。但是，对于无人机集群这种人工集群来说，在信息技术的支撑下，集群之间可以实现远距离的信息共享，因此局部信息获取对于具有全局通信能力的现代战争而言，显然并不合理。其次，“智能”不同于其他能力，其具有很强的自我学习、自我成长特性。如果仍然沿用主流体系仿真系统中常用的传统建模思路，即单纯采用“If-Then”的反应式结构（如有限状态机/行为树等）来表达无人机Agent个体的行为决策，不但难以有效反映无人机集群中Agent个体的协同决策和推理能力，也难以体现Agent个体从作战活动当中积累经验、产生适应能力的过程，从而导致无人机集群中的Agent应对战场环境变化的能力相对较弱。上述问题，导致传统方法在构建无人机集群作战的群体智能模型时难以取得较大进展。与此同时，近年来在对抗性即时战略游戏任务中实现对Agent个体或集群进行智能化控制的强化学习（Reinforcement Learning，RL）方法，为创建具有不确定环境适应能力、非完美信息博弈能力、战术学习能力等良好智能特性的无人机集群作战仿真模型带来了新的机遇[66-70]。值得关注的是，美、欧等国家和地区目前均已在强化学习思想的启发下，初步开展了智能无人机集群作战建模仿真的相关研究[71-72]。

7　结束语

现有无人机集群作战建模仿真研究总体上承现出方向繁多、涉及面广、内容丰富的特点。本文重点围绕无人机集群作战问题相关的建模仿真研究，力图从建模框架、效能分析、自主控制方法、仿真平台开发四个方面梳理出一条综述主线，以便对这一领域的研究现状有更加清晰的认识和了解。针对当前研究现状，本文分析和总结了的五点挑战，为未来进一步研究提供了方向。面对这些挑战，在后续研究中应当重点从作战视角出发，加强体系对抗背景下以及智能化条件下的无人机集群作战建模仿真的研究。在基本研究思路上，一是建立以无人机集群技术建模为底层基础，以无人机集群作战问题建模为高层应用的建模仿真框架；二是在此基础上针对具体的无人机集群作战应用场景，设计科学合理的、多样化的无人机仿真实体作战行为描述集合；三是在仿真平台开发中通过集成机器学习特别是强化学习来加强无人机集群协同行为和相关智能算法的研究。

[参　考　文　献]

[1] Department of Defense. Unmanned aircraft systems roadmap 2005-2030[R]. Washington DC：DoD，2005.

[2] 邹立岩，张明智，荣明. 智能无人机集群概念及主要发展趋势分析[J]. 战术导弹技术，2019，(5)：1-11.

[3] Chandler P，Pachter M. Hierarchical control for autonomous teams[C]. Proceedings of AIAA GNC 2001. Montreal，QU：AIAA，2001：1-11.

[4] Chandler P R，Swaroop D，Howlett J K. Complexity in UAV cooperative control. AFRL-VA-WP-TP-2004-315[R]. Wright-Patterson Air Force Base，OH：Air Force Research Laboratory，2004.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[5] Ownby M. Mixed initiative control of automa-teams (MICA)-a progress report[R]. Arlington, VA: 2004.
[6] Varaiya P. Hierarchical control of semi-autonomous teams (HICST) under uncertainty. Final report of darpa contract F33615-01-C-3150 [R]. Berkeley, CA: University of California, Berkeley, 2004.
[7] Giles K. A framework for integrating the development of swarm unmanned aerial system doctrine and design. STO-MP-SET-222[R]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2017.
[8] 朱创创, 梁晓龙, 张佳强, 等. 基于MAS的航空集群体系结构探究[J]. 火力与指挥控制, 2017, 42(10): 19-24.
[9] 张睿文, 宋笔锋, 裴扬, 等. 复杂任务场景无人机集群自组织侦察建模与仿真[J]. 航空工程进展, 2020, 11(3): 316-325.
[10] 吴雪松, 杨新民. 无人机集群C2智能系统初探[J]. 中国电子科学研究院学报, 2018, 13(5): 23-27.
[11] 杨晨, 张少卿, 孟光磊. 多无人机协同任务规划研究[J]. 指挥与控制学报, 2018, 4(3): 234-248.
[12] 罗德林, 徐扬, 张金鹏. 无人机集群对抗技术新进展[J]. 科技导报, 2017, 35(7): 28-33.
[13] Raffetto M. Unmanned aerial vehicle contributions to intelligence, surveillance, and reconnaissance missions for expeditionary operations[M]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2004.
[14] McMindes K L. Unmanned aerial vehicle survivability: the impacts of speed, detectability, and enemy capabilities [D]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2005.
[15] Gill T J. Carrier air wing tactics incorporating navy unmanned combat air system (NUCAS)[D]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2010.
[16] Team Crane. UAV swarm attack: protection system alternatives for destroyers[R]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2012.
[17] Kress M, Baggesen A, Gofer E. Probability modeling of autonomous unmanned combat aerial vehicles (UCAVs)[J]. Military Operations Research, 2014, 11(4): 5-24.
[18] Papadopoulos T. Probability modeling of multi-type autonomous unmanned combat aerial vehicles engaging non-homogeneous targets under imperfect information [D]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2007.
[19] Gaertner U. UAV swarm tactics: an agent-based simulation and markov process analysis[D]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2013.
[20] 曹文静. 多无人机协同体系结构研究[M]. 北京: 国防工业出版社, 2017.
[21] 王宏, 李建华. 无人机集群作战指挥决策博弈分析[J]. 军事运筹与系统工程, 2017, 31(2): 11-16.
[22] 高杨, 李东生. 基于态势感知一致性的UAV集群分布式协同性能分析[J]. 宇航学报, 2018, 39(10): 1148-1156.
[23] Fan J, Li D, Li R. Evaluation of MAV/UAV collaborative combat capability based on network structure [J]. International Journal of Aerospace Engineering, 2018: 1-12.
[24] 陈士涛, 张海林. 基于作战网络模型的异构无人机集群作战能力评估[J]. 军事运筹与系统工程, 2019, 33(1): 38-43.
[25] 姜禹呈, 郭基联, 沈安慰, 等. 有人机/无人机协同作战编队优化建模设计[J]. 计算机仿真, 2016, 33(9): 132-136.
[26] 姜禹呈, 郭基联. 有人机/无人机协同效果评估模型设计[J]. 军事运筹与系统工程, 2016, 30(3): 28-31.
[27] 李坎. 对地攻击型无人机群协同作战效能分析[J]. 指挥控制与仿真, 2017, 39(6): 68-73.
[28] 张阳, 王艳正, 司光亚. 集群式电子战无人机的OODA作战环分析与建模[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(8): 33-38.
[29] 柳强, 何明, 刘锦涛, 等. 无人机“蜂群”的蜂拥涌现行为识别与抑制机理[J]. 电子学报, 2019, 47(2): 374-381.
[30] 罗德林, 张海洋, 谢荣增, 等. 基于多agent系统的大规模无人机集群对抗[J]. 控制理论与应用, 2015, 32(11): 1498-1504.
[31] 熊飞, 王海. 无人机集群复杂战场环境下持续侦察智能决策框架[J]. 军事运筹与系统工程, 2019, 33(1): 31-37.
[32] 段海滨, 李沛. 基于生物群集行为的无人机集群控制[J]. 科技导报, 2017, 35(7): 17-25.
[33] Reynolds C W. Flocks, herds, and schools: a distributed behavioral model [J]. Computer Graphics, 1987, 21(4): 25-34.
[34] Ilachinski A. AI, robots, and swarms issues, questions, and recommended studies [R]. Arlington, VA: CNA, 2017.
[35] Ang Y. A networked multi-agent combat model:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

emergence explained[D]. Canberra: University of New South Wales/Australian Defence Force Academy, 2006.

[36] Gaudiano P, Shargel B, Bonabeau E, et al. Swarm intelligence: a new C2 paradigm with an application to control of swarms of UAVs [C]. Proceedings of 8th International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS). Washington DC, National Defense University: 2003: 1-13.

[37] Lua C A, Altenburg K, Nygard K E. Synchronized multi-point attack by autonomous reactive vehicles with simple local communication[C]. Proceedings of the 2003 IEEE Swarm Intelligence Symposium. New York, NYS: IEEE, 2003: 95-102.

[38] Allsion M, Spradling M, Knoch N. UAV collaborative search using probabilistic finite state machines [C]. Proceedings of 22nd International Command and Control Research and Technology Symposium. Los Angeles, CA: ICCRTS, 2017: 161-170.

[39] Sauter J A, Gerhart G R, Gage D W, et al. Distributed pheromone-based swarming control of unmanned air and ground vehicles for RSTA [C]. Proceedings of SPIE-Volume 6962, 2008: 1-12.

[40] Frantz N R. Swarm intelligence for autonomous UAV control[D]. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2005.

[41] Ernest N, Cohen K, Kivelevitch E, et al. Genetic fuzzy trees and their application towards autonomous training and control of a squadron of unmanned combat aerial vehicles[J]. Unmanned Systems, 2015, 3 (3): 185-204.

[42] Ernest N. Genetic fuzzy trees for intelligent control of unmanned combat aerial vehicles[D]. Cincinnati, OH: University of Cincinnati, 2015.

[43] 段海滨, 邱华鑫. 基于群体智能的无人机集群自主控制[M]. 北京: 科学出版社, 2018.

[44] 梁晓龙, 孙强, 尹忠海, 等. 大规模无人系统集群智能控制方法综述[J]. 计算机应用研究, 2015, 32 (1): 17-22.

[45] 梁晓龙, 刘流, 何吕龙, 等. 基于固定时间一致性的无人机集群构型变换[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40 (7): 95-101.

[46] 景晓年, 梁晓龙, 孙强, 等. 基于规则的无人机集群运动控制[J]. 计算机仿真, 2016, 33 (9): 50-54.

[47] 朱创创, 梁晓龙, 孙强, 等. 无人机集群自组织避障建模与控制策略研究[J]. 飞行力学, 2018, 36 (1): 46-51.

[48] 陈岩. 蚁群优化理论在无人机战术控制中的应用研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2007.

[49] 苏菲. 动态环境下多UCAV分布式在线协同任务规划技术研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2013.

[50] 张阳, 司光亚, 王艳正. 无人机集群网电攻击行动协同目标分配建模[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41 (9): 2025-2033.

[51] 沈成林, 牛轶峰, 朱华勇. 多无人机自主协同控制理论与方法(第2版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2018.

[52] 黄长强, 翁兴伟, 王勇, 等. 多无人机协同作战技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012.

[53] 王玥, 关震宇, 杨东晓, 等. 微小型无人飞行器协同控制技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2014.

[54] 符小卫, 高晓光. 威胁联网环境下多无人机协同控制[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

[55] 张耀中, 许佳林, 姚康佳, 等. 基于DDPG算法的无人机集群追击任务研究[J]. 航空学报, 2020, 41 (11): 324.

[56] 闫实, 贺静, 王跃东, 等. 基于强化学习的多机协同传感器管理[J]. 系统工程与电子技术, 2020, 42 (8): 1726-1733.

[57] Luke S, Balan G C, Cioffi-Revilla C, et al. MASON: a java multi-agent simulation library[EB/OL]. [2020-08-04]. https: //cs. gmu. edu/~eclab/projects/mason/publications/Agent2003.pdf.

[58] Luke S, Sullivan K, Balan G C, et al. Tunably decentralized algorithms for cooperative target observation [R]. Fairfax, VA: George Mason University, 2004.

[59] Nowak D J, Price I, Lamont G B. Self organized UAV swarm planning optimization for search and destroy using swarmfare simulation [C]. Proceedings of the 39th Conference on Winter Simulation, Piscataway, 2007: 1315-1323.

[60] Kate B, Jason W, Karthik D, et al. Simbeeotic: a simulator and testbed for micro-aerial vehicle swarm experiments [C]. Proceedings of the 11th International Conference on Information Processing in Sensor Networks. New York, NYS: ACM, 2012: 49-60.

[61] 王彤, 李磊, 蒋琪. “进攻性蜂群使能战术”项目推进无人蜂群能力发展分析[J]. 战术导弹技术, 2020, (1): 33-38.

[62] 刘立辉, 赵彦杰, 赵小虎, 等. 一种无人集群系统仿真平台设计[J]. 中国电子科学研究院学报, 2017,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

12（5）：68-74.
[63] 乔体洲，郭新平，李亚威，等.动态环境下的多无人机协同任务规划仿真[J].系统仿真学报，2016，28（9）：2126-2132.
[64] 周昊，覃征，邢剑宽.基于多Agent的多无人机协同决策算法仿真平台设计[J].系统仿真学报，2012，24（3）：587-593.
[65] 陈欣，张浩，罗俊荣，等.分析论证仿真系统[M].北京：军事科学出版社，2009.
[66] Vinyals O，Ewalds T，Bartunov S，et al. StarCraft II：a new challenge for reinforcement learning [EB/OL].[2020-08-04]. https：//arxiv.org/pdf/1708.04782.pdf.
[67] Vinyals O，Babuschkin I，Czarnecki W M，et al. Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning [J]. Nature：International Weekly Journal of Science，2019.575：350-354.
[68] Silva V N，Chaimowicz L. MOBA：a new arena for game AI [EB/OL]. [2020-08-04]. https：//arxiv. org/pdf/1705.10443.pdf.
[69] Berner C，Brockman G，Chan B，et al. Dota 2 with large scale deep reinforcement learning[EB/OL].[2020-09-04]. https：//arxiv.org/pdf/1912.06680.pdf.
[70] Ye D H，Liu Z，Sun M F，et al. Mastering complex control in MOBA games with deep reinforcement learning [EB/OL]. [2020-09-04]. https：//arxiv. org/pdf/1912.09729.pdf.
[71] The Robot Report. Hierarchical reinforcement learning helping army advance drone swarms [EB/OL]. [2021-02-04]. https：//www. therobotreport. com/hierarchical-reinforcement-learning-army-drone-swarms/.
[72] Zhang L A，Xu J，Dara G，et al. Air dominance through machine learning：a preliminary exploration of artificial intelligence assisted mission planning [R]. Santa Monica，Calif：RAND，2020.

（上接第50页）

仿真验证了拦截几种不同目标的有效性，进行蒙特卡洛试验，同时相比于无观测器的控制方法，能在一定程度上消除末段不稳定现象，达到更好的控制效果。

[参 考 文 献]

[1] Williams D，Richman J，Friedland B. Design of an integrated strapdown guidance and control system for a tactical missile[C]. Guidance and Control Conference，1983.
[2] 潘瑞，于云峰，凡永华.带落角约束的鸭/尾舵复合控制导弹制导控制一体化设计[J].弹箭与制导学报，2017，37（4）：23-26.
[3] Yang S，Guo J，Zhou J. New integrated guidance and control of homing missiles with an impact angle against a ground target [J]. International Journal of Aerospace Engineering，2018：1-10.
[4] He S，Song T，Lin D. Impact angle constrained integrated guidance and control for maneuvering target interception [J]. Journal of Guidance，Control，and Dynamics，2017，40（10）：1-9.
[5] Lai C，Wang W，Liu Z，et al. Three-dimensional integrated guidance and control for terminal angle constrained attack against ground maneuvering target[J]. Journal of Aerospace Engineering，2019，233（7）：2393-2412.
[6] 王建华，刘鲁华，赵暾，等.带落角约束的超声速飞行器制导控制一体化设计[J].电机与控制学报，2017，21（2）：76-86.
[7] 郭超，宋琛，赵玉杰.攻击角约束的拦截弹制导控制一体化设计[J].飞行力学，2017，35（2）：44-48.
[8] 尹永鑫，石文，杨明.基于动态逆和状态观测的制导控制一体化设计[J].系统工程与电子技术，2011，33，（6）：1342-1345.
[9] 付主木，赵晨东，孙兴龙.带落角约束的导弹制导控制一体化最优控制律设计[J].电光与控制，2017，（8）：9-12.
[10] 孙向宇，晁涛，王松艳.考虑通道耦合因素的制导控制一体化设计方法[J].宇航学报，2016，（8）：963-945.
[11] 卢晓东，赵辉，赵斌.基于干扰补偿的拦截弹制导控制一体化设计[J].控制与决策，2017，32（10）：1782-1788.
[12] 赖超，王卫红，熊少锋.拦截大机动目标的三维制导控制一体化设计[J].宇航学报，2017，38（7）：714-722.
[13] 周荻.寻的导弹新型导引律[M].北京：国防工业出版社，2002.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net